

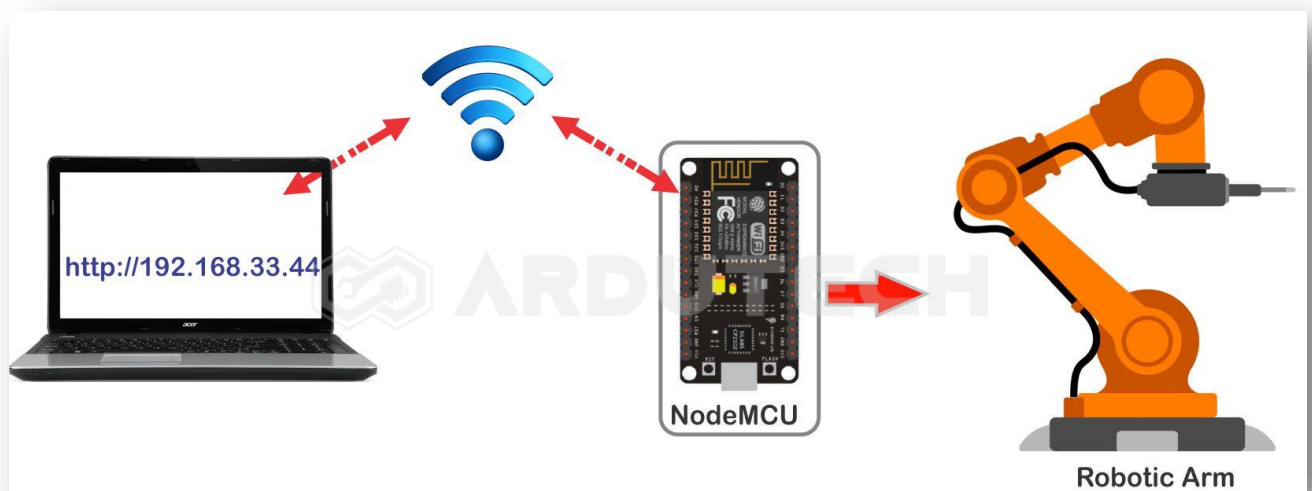
Kontrol Robotic Arm dengan WiFi

Deskripsi

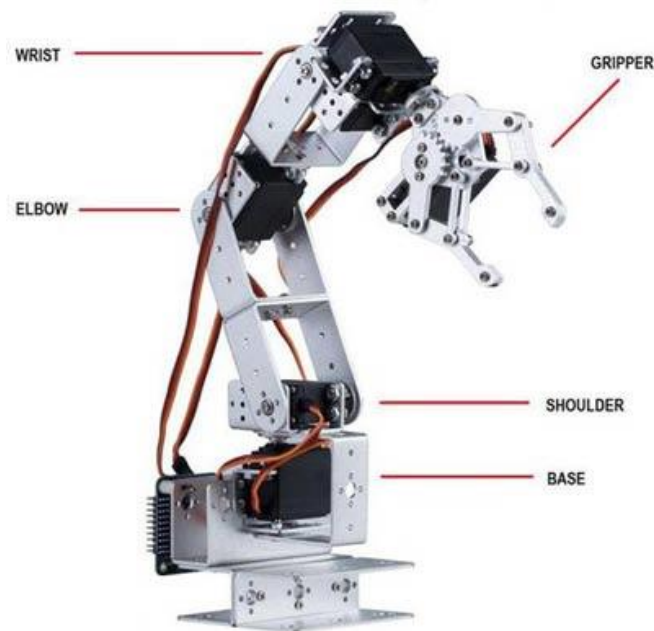
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol Robotic Arm secara *wireless* melalui jaringan WiFi dengan web page.

Cara Kerja

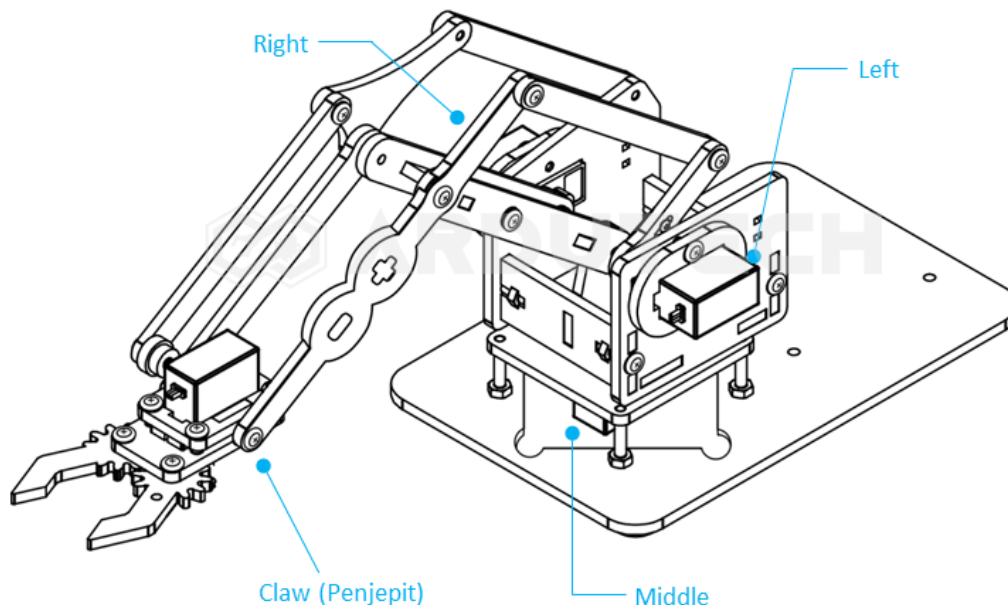
Modul WiFi NodeMCU V3 diset sebagai server kemudian meembuat halaman web (*web page*) yang dapat diakses melalui alamat IP (IP Address) . Data kontrol berupa string kemudian dikirim dari web untuk diteruskan ke modul NodeMCU melalui jaringan WiFi yang terhubung dengan robotic arm untuk mengatur sudut putar motor servo di robot sehingga menghasilkan gerakan robot.



Robot Arm merupakan jenis robot yang berfungsi seperti lengan kita, lengan manusia. Disana terdapat siku (*elbow*), pergelangan (*wrist*) serta bagian untuk menjepit atau memegang (*grip*). Jenis robot ini dapat dijumpai di pabrik/industri otomotif dengan fungsi pengelasan maupun perakitan.



Nah pada proyek IoT yang ada di 99 proyek IoT Ardutech ini kita akan membuat yang sederhana saja. Sebagai penggerak dasar adalah motor servo. Dengan jumlah motor servo yang dikontrol 4 buah. Masing – masing motor servo mempunyai tugas sendiri – sendiri yaitu : Claw/penjepit/gripper, Right, Left dan Middle.



Motor servo yang dipakai jenis SG90S yang mampu berputar dengan sudut $0^{\circ} - 180^{\circ}$ walaupun ada juga yang sampai sudut 360° . Biasanya dipakai untuk robotika dengan torsi yang kecil. Motor servo berbeda dengan motor DC maupun motor servo dari sisi cara mengontrolnya , yaitu dengan PWM (Pulse Width Modulation).

Spesifikasi micro servo :

- Operating Voltage is +5V typically
- Torque: 2.5kg/cm
- Operating speed is 0.1s/60°
- Gear Type: Plastic

- Rotation : 0° - 180°
- Weight of motor : 9gm
- Package includes gear horns and screws

Motor servo SG90 terdiri dari 3 kabel yaitu power, ground dan satu jalur untuk sinyal (PWM).

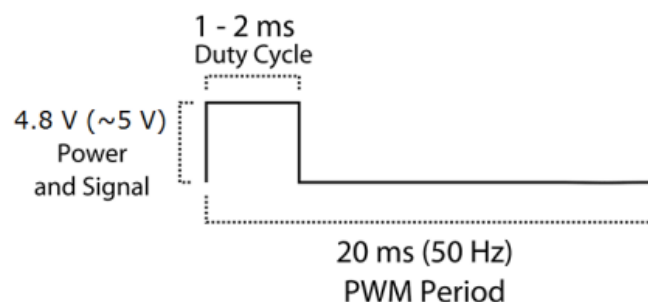


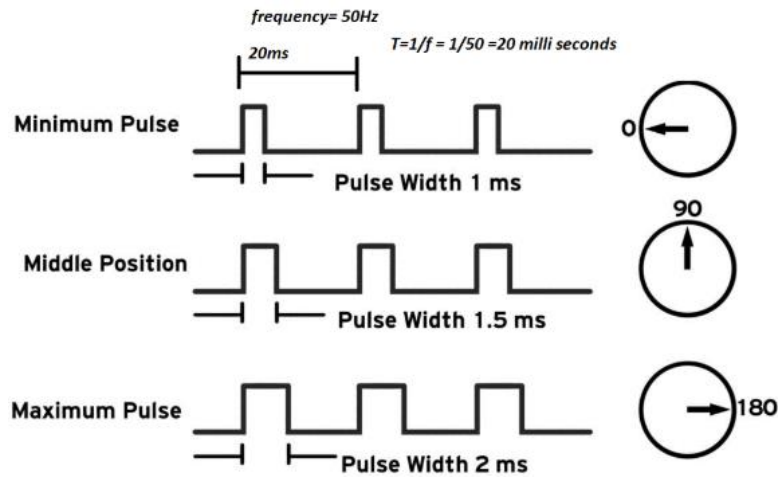
Konfigurasi kabel koneksi :

Warna	Keterangan
Coklat	Ground
Merah	Power +5VDC
Orange	Signal PWM

Bentuk signal control (PWM) berupa gelombang kotak dengan frekuensi 50 Hz atau periode sinyal 20 ms. Besarnya sudut putar tergantung dari nilai duty cycle nya.

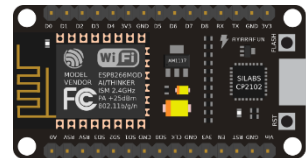
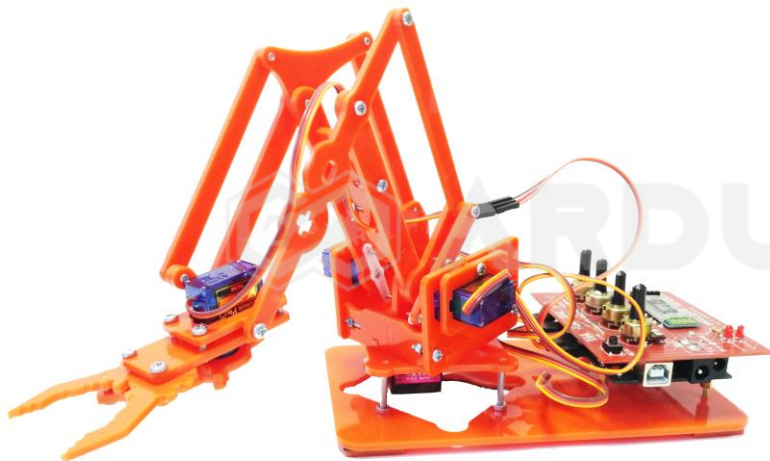
- duty cycle 1 ms maka posisi sudut : 0°
- duty cycle 1,5 ms maka posisi sudut : 90°
- duty cycle 2 ms maka posisi sudut : 180°





Kebutuhan Bahan

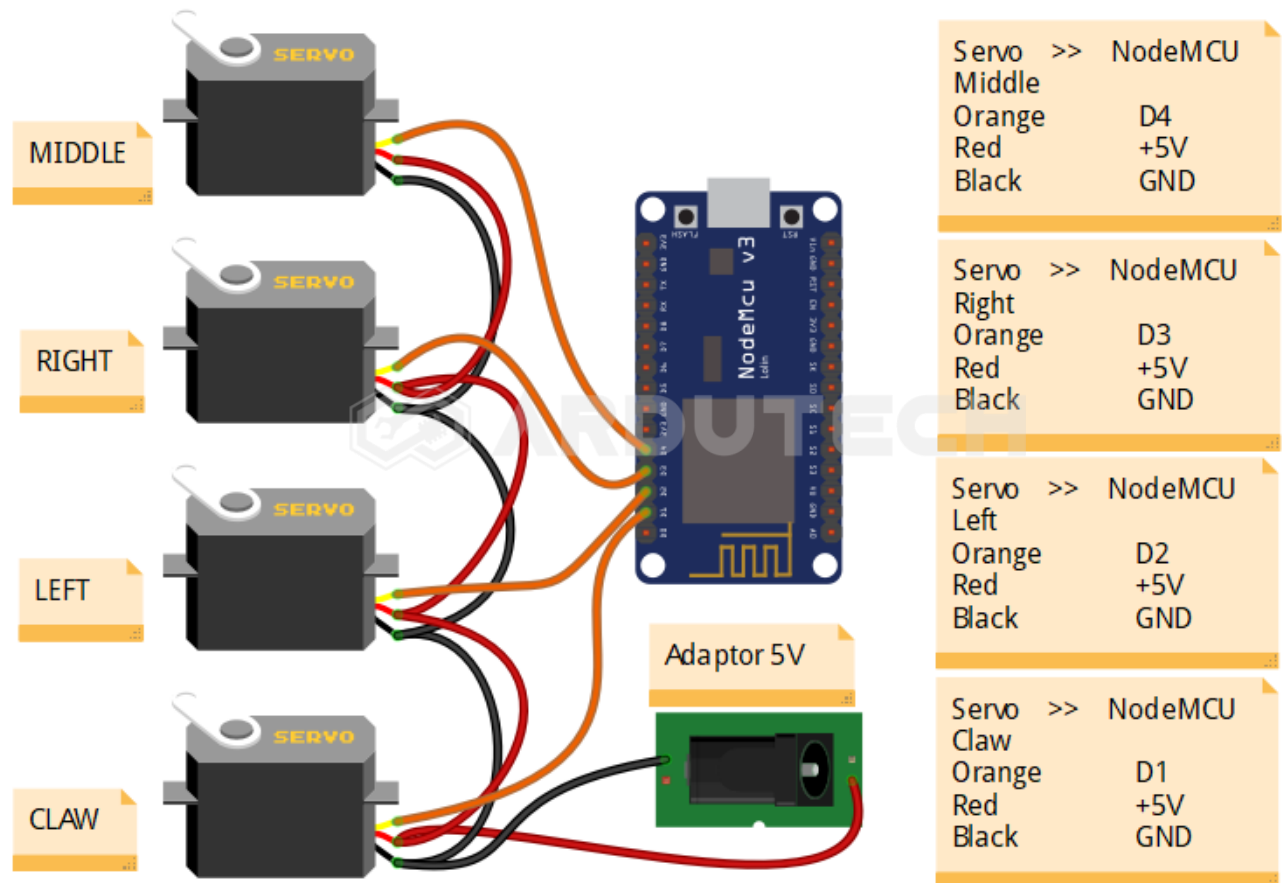
- NodeMCU V3
- Robotic Arm dg 4 Servo Motor
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

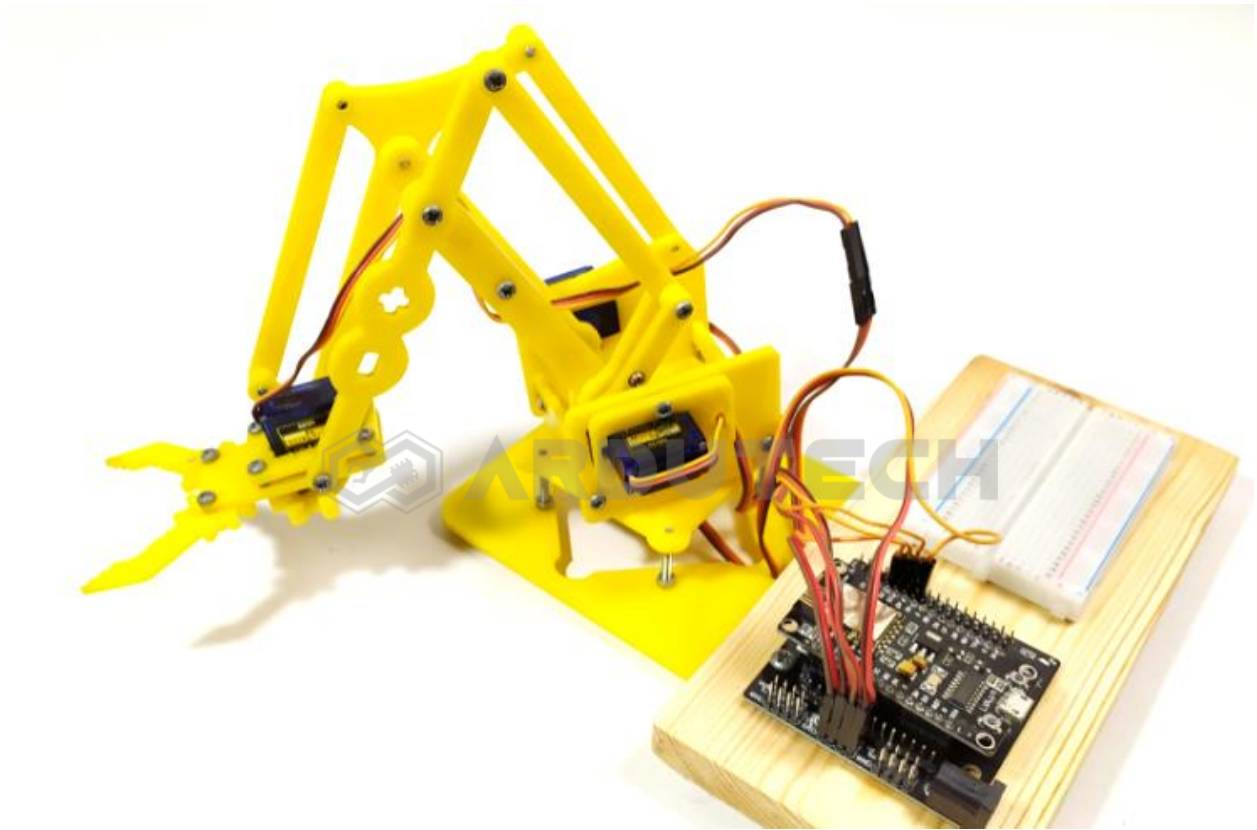
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Motor Servo :

NodeMCU	Servo (Signal pin)
D1	Claw (Gripper
D2	Left
D3	Right
D4	Middle
GND	GND
VIn	VCC



Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- Servo.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Kontrol Robotic Arm dengan WiFi  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Web page  
* Output : Robotic Arm (4 Servo)  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <Servo.h>  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
```

```
const char* password = "12345678";          // Password

WiFiServer server(80);
String header;
String valueString = String(5);
int pos1 = 0;
int pos2 = 0;
const int SERVOS = 4;
int PIN[SERVOS], value[SERVOS], INITANGLE[SERVOS];
Servo myservo[SERVOS];
int DELAYTIME = 200;
int bt_servo;
int bt_move;
byte str;
String inString="";
String in_serial="";
int i,j;
int movef;
//=====
void setup() {
  PIN[0] = D4;
  INITANGLE[0] = 90;//MIDDLE
  PIN[1] = D3;
  INITANGLE[1] = 90;//LEFT
  PIN[2] = D2;
  INITANGLE[2] = 70;//RIGHT
  PIN[3] = D1;
  INITANGLE[3] = 25;//CLAW
  for (int i = 0; i < SERVOS; i++){
    myservo[i].attach(PIN[i]);
    myservo[i].write(INITANGLE[i]);
  }
}
```



```
Serial.begin(9600);
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println("192.168.43.229");
server.begin();
}
//=====
void loop() {
    WiFiClient client = server.available();
    if (client) {
        Serial.println("New Client.");
        String currentLine = "";
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {
                char c = client.read();
                Serial.write(c);
                header += c;
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    Serial.println("Sending response");
                    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                    client.println("Content-type:text/html");
                    client.println("Connection: close");
                    client.println();
                }
            }
        }
    }
}
```



```

        client.println("<!DOCTYPE html><html>");

        client.println("<head><meta                name=\"viewport\"
content=\"width=device-width,    initial-scale=1\"><title>Robotic    Arm
controller</title>");

        client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:;\">");

        client.println("<style>body { text-align: center; font-
family: \"Trebuchet MS\", Arial; margin-left:auto; margin-right:auto;});");

        client.println("#servoPosR{color: red;});");
        client.println("#servoPosG{color: green;});");
        client.println("#servoPosB{color: blue;});");
        client.println(".slider { width: 300px; }</style>");

        client.println("<script
src=\"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js\">
</script>");

        client.println("</head><body><h1>Kontrol    Robotic    Arm    via
WiFi</h1>");

        //ServoA slide bar

        client.println("<p>Claw                Pos:                <span
id=\"servoPosA\"></span></p>");

        client.println("<input type=\"range\" min=\"20\" max=\"50\"
class=\"slider\" id=\"servoSliderA\" onchange=\"servo(this.value,'A')\"
value=\"\" + valueString + \"\"/>");

        //ServoB slide bar

        client.println("<p>Left                Pos:                <span
id=\"servoPosB\"></span></p>");

        client.println("<input type=\"range\" min=\"1\" max=\"60\"
class=\"slider\" id=\"servoSliderB\" onchange=\"servo(this.value,'B')\"
value=\"\" + valueString + \"\"/>");

        //ServoC slide bar

        client.println("<p>Right                Pos:                <span
id=\"servoPosC\"></span></p>");

        client.println("<input type=\"range\" min=\"1\" max=\"60\"
class=\"slider\" id=\"servoSliderC\" onchange=\"servo(this.value,'C')\"
value=\"\" + valueString + \"\"/>");

        //ServoD slide bar

        client.println("<p>Middle                Pos:                <span
id=\"servoPosD\"></span></p>");

```

```

        client.println("<input type=\"range\" min=\"1\" max=\"60\"
class=\"slider\" id=\"servoSliderD\" onchange=\"servo(this.value,'D')\"
value=\"" + valueString + "\"/>");

        client.println("<script>");

        //send A value

        client.println("var                sliderA                =
document.getElementById(\"servoSliderA\");");

        client.println("var                servoPA                =
document.getElementById(\"servoPosA\");                servoPA.innerHTML                =
sliderA.value;");

        client.println("sliderA.oninput = function() { sliderA.value
= this.value; servoPA.innerHTML = this.value; }");

        //send B value

        client.println("var                sliderB                =
document.getElementById(\"servoSliderB\");");

        client.println("var                servoPB                =
document.getElementById(\"servoPosB\");                servoPB.innerHTML                =
sliderB.value;");

        client.println("sliderB.oninput = function() { sliderB.value
= this.value; servoPB.innerHTML = this.value; }");

        //send C value

        client.println("var                sliderC                =
document.getElementById(\"servoSliderC\");");

        client.println("var                servoPC                =
document.getElementById(\"servoPosC\");                servoPC.innerHTML                =
sliderC.value;");

        client.println("sliderC.oninput = function() { sliderC.value
= this.value; servoPC.innerHTML = this.value; }");

        //send D value

        client.println("var                sliderD                =
document.getElementById(\"servoSliderD\");");

        client.println("var                servoPD                =
document.getElementById(\"servoPosD\");                servoPD.innerHTML                =
sliderD.value;");

        client.println("sliderD.oninput = function() { sliderD.value
= this.value; servoPD.innerHTML = this.value; }");

        client.println("$.ajaxSetup({timeout:1000});                function
servo(pos,color) { ");

```

```
client.println("$.get(\"/?value\" + color + \"=\" + pos +  
\"&\"); {Connection: close};}</script>");  
  
client.println("</body></html>");  
  
if (header.indexOf("GET /?valueA=") >= 0) {  
    pos1 = header.indexOf('=');  
    pos2 = header.indexOf('&');  
    valueString = header.substring(pos1 + 1, pos2);  
    myservo[0].write(INITANGLE[valueString.toInt()]); //claw  
    Serial.println(valueString);  
}  
  
if (header.indexOf("GET /?valueB=") >= 0) {  
    pos1 = header.indexOf('=');  
    pos2 = header.indexOf('&');  
    valueString = header.substring(pos1 + 1, pos2);  
    myservo[1].write(INITANGLE[valueString.toInt()]); //left  
    Serial.println(valueString);  
}  
  
if (header.indexOf("GET /?valueC=") >= 0) {  
    pos1 = header.indexOf('=');  
    pos2 = header.indexOf('&');  
    valueString = header.substring(pos1 + 1, pos2);  
    myservo[2].write(INITANGLE[valueString.toInt()]); //right  
    Serial.println(valueString);  
}  
  
if (header.indexOf("GET /?valueD=") >= 0) {  
    pos1 = header.indexOf('=');  
    pos2 = header.indexOf('&');  
    valueString = header.substring(pos1 + 1, pos2);  
    myservo[3].write(INITANGLE[valueString.toInt()]); //Middle  
    Serial.println(valueString);  
}
```

```
    }  
    client.println();  
    // Break out of the while loop  
    break;  
}  
if (c == '\n') {  
    currentLineIsBlank = true;  
}  
else if (c != '\r') {  
    // currentLine += c;  
    currentLineIsBlank = false;  
}  
}  
}  
// Clear the header variable  
header = "";  
client.stop();  
Serial.println("Client disconnected.");  
Serial.println("");  
}  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

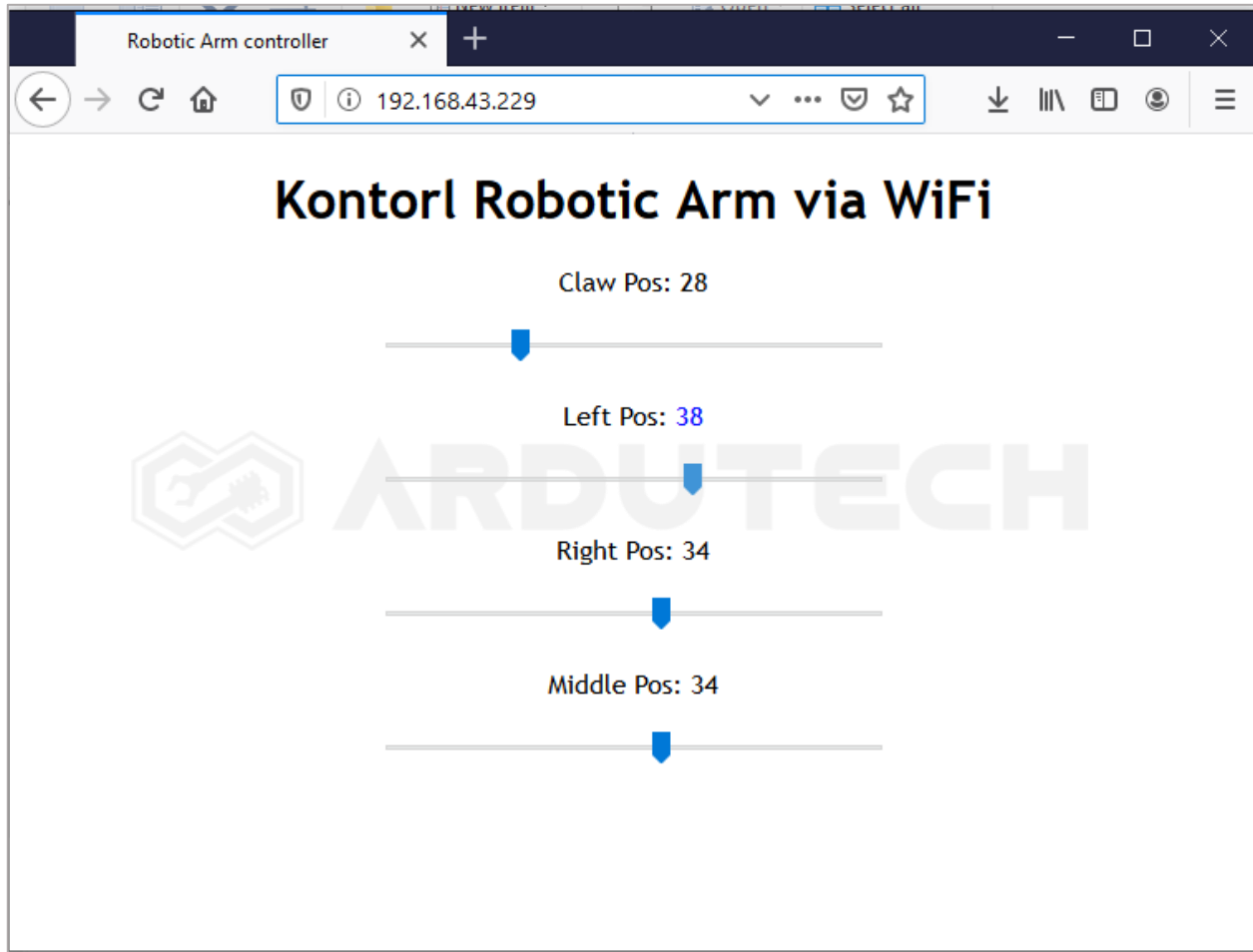
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

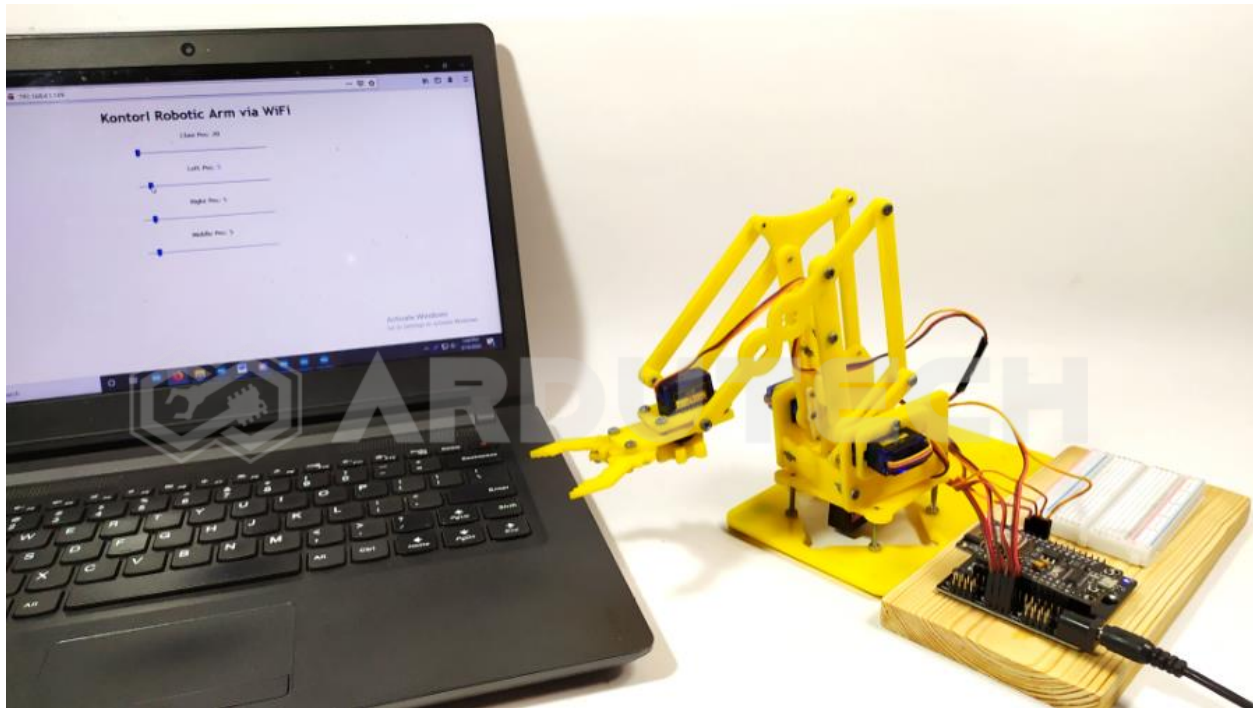
Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :

[GAMBAR SERIAL MONITOR DG IP ADDRESS]

Buka browser kemudian akses alamat IP Address seperti yang muncul di Serial Monitor sehingga tampil web page untuk kontrol Robot Arm.





Geser slider ke kanan dan ke kiri untuk menggerakkan motor servo yang ada di Robotic Arm.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*